Sistema de Gestión de Alquileres (Propiedades)

Juan Carlos Guillen Elizondo, Gabriel Salazar Morales, Victor Chinchilla Valverde, Rafael Eduardo Brenes Brenes

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Fidélitas

San José, Costa Rica

jguillen40201@ufide.ac.cr, gsalazar20621@ufide.ac.cr, vchinchilla60812@ufide.ac.cr, rbrenes70852@ufide.ac.cr

Resumen

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Alquileres de Propiedades orientado a pequeñas y medianas empresas del sector inmobiliario. El sistema es de carácter ficticio y se desarrolla con fines académicos, pero se basa en necesidades reales del proceso de administración de alquileres. Su objetivo principal es centralizar la información de inmuebles, inquilinos y contratos, facilitando el control de pagos, vencimientos y disponibilidad de propiedades. Como resultado, se busca reducir el uso de hojas de cálculo y registros manuales, minimizar errores y mejorar la toma de decisiones del administrador.

I.PALABRAS CLAVE

Sistema de gestión, alquileres, propiedades, MySQL, C#, .NET Framework.

II. INTRODUCCIÓN

La gestión de alquileres de propiedades suele realizarse con herramientas básicas como hojas de cálculo, documentos impresos o registros dispersos, lo que dificulta el control de contratos, pagos y estados de los inmuebles. Esta situación aumenta el riesgo de errores, pérdida de información y retrasos en la atención a inquilinos y propietarios.

El proyecto plantea un Sistema de Gestión de Alquileres que permita registrar y consultar de forma organizada la información de propiedades, clientes e historial de pagos. Aunque el proyecto es ficticio, busca simular un escenario real y aplicar buenas prácticas de desarrollo de software. De esta manera, se integran conocimientos de bases de datos, programación orientada a objetos y diseño de interfaces gráficas, utilizando tecnologías actuales del entorno .NET.

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad, los bufetes de abogados requieren soluciones tecnológicas que les permitan atender de manera más eficiente a sus clientes. A través del desarrollo de esta aplicación web, se busca solucionar estas limitaciones, mejorar la organización interna del bufete y facilitar la comunicación con sus usuarios.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestión de Alquileres de Propiedades que permita administrar de forma centralizada la información de inmuebles, inquilinos, contratos y pagos, con el fin de mejorar el control operativo y la eficiencia del proceso de alquiler.

B. Objetivos Específicos

1. Implementar funcionalidades de registro, inicio y cierre de sesión.
2. Desarrollar un sistema de agendamiento de citas.
3. Crear módulos para visualizar servicios y abogados.
4. Incorporar integración con mapas y redes sociales.
5. Aplicar una interfaz centrada en la temática del bufete.
6. Establecer un proceso de aseguramiento de calidad basado en buenas prácticas de pruebas y metodologías ágiles para facilitar el desarrollo y mantenimiento del sistema.

V. NATURALEZA DEL PROYECTO

El sistema de gestión de alquileres planteado es un proyecto ficticio desarrollado con fines académicos. No está asociado a una empresa real, pero se construye tomando como referencia procesos comunes del sector inmobiliario.

Este enfoque permite experimentar con requerimientos similares a los de un sistema en producción, sin las restricciones legales ni comerciales de un proyecto real. Además, facilita la aplicación práctica de conceptos vistos en

clase, como análisis de requisitos, diseño de base de datos, patrones de diseño y pruebas de software.

VI. NECESIDADES QUE SOLVENTA EL SISTEMA

El Sistema de Gestión de Alquileres busca atender varias necesidades típicas en la administración de propiedades:

1. Centralizar la información de propiedades, inquilinos y contratos en una sola plataforma.
2. Reducir la dependencia de hojas de cálculo y registros manuales dispersos.
3. Mejorar el control de fechas de inicio y vencimiento de contratos.
4. Llevar un registro más claro de los pagos realizados y pendientes.
5. Facilitar la consulta rápida del estado de una propiedad (disponible, alquilada, en mantenimiento, etc.).
6. Disminuir errores en el ingreso y actualización de datos.
7. Apoyar la toma de decisiones del administrador mediante reportes simples y actualizados.

VII. TECNOLOGÍAS Y LENGUAJES UTILIZADOS

- MySQL: Se utilizará como sistema de gestión de bases de datos relacional para almacenar la información de propiedades, inquilinos, contratos y pagos. Permite manejar consultas estructuradas y garantizar la integridad de los datos.
- C#: Será el lenguaje principal de programación para la lógica del sistema, aprovechando sus características orientadas a objetos y su integración con el entorno .NET.
- .NET Framework: Servirá como plataforma para el desarrollo de la aplicación de escritorio o aplicación web (según el enfoque definido), facilitando el uso de librerías y componentes ya existentes.
- CSS: En caso de implementar una interfaz web, CSS se empleará para definir el estilo visual, organización y presentación de las páginas, mejorando la experiencia del usuario.
- Visual Studio: Será el entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para escribir, depurar y ejecutar el código del proyecto, así como para gestionar paquetes y dependencias.
- GitHub: Se utilizará como repositorio remoto para el control de versiones, permitiendo mantener un historial de cambios, trabajar en equipo y documentar la evolución del proyecto.

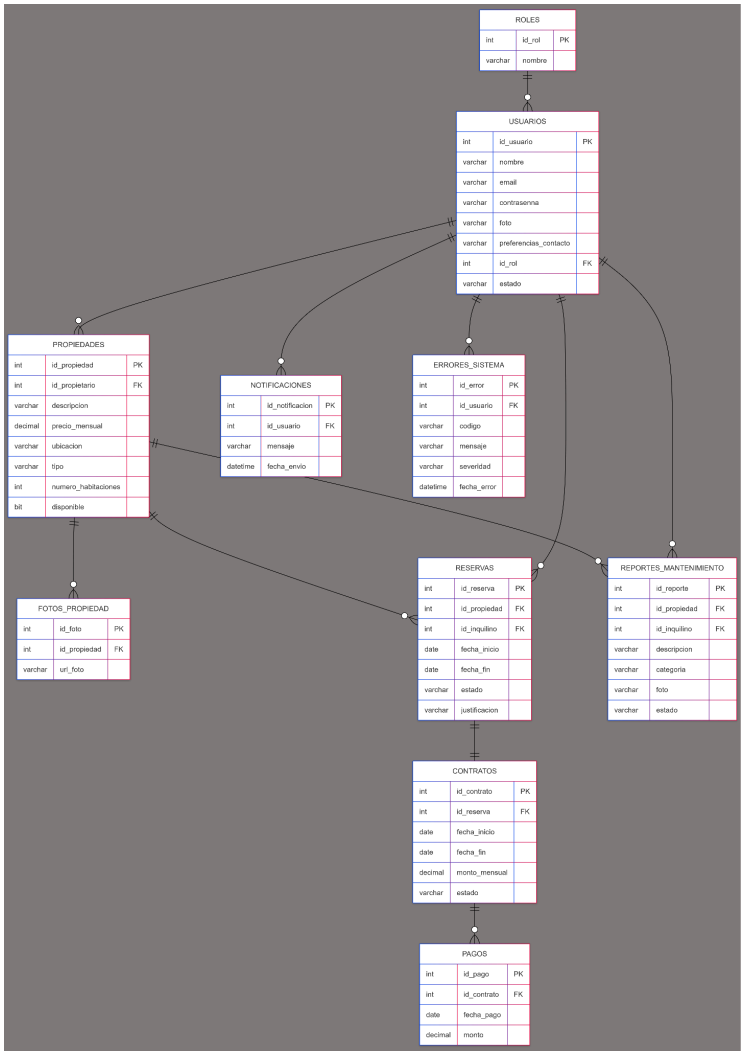
VIII. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología incremental, dividiendo el trabajo en pequeñas iteraciones. En cada iteración se implementará y probará un conjunto específico de funcionalidades (por ejemplo, primero propiedades, luego inquilinos, después contratos y pagos).

Esta estrategia permite realizar ajustes sobre la marcha, recibir retroalimentación temprana y reducir el riesgo de acumular errores. Además, facilita la planificación del trabajo en etapas claras: análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas y documentación.

XI. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos.

A continuación se adjunta el diagrama entidad-relación de la base de datos que se utilizará para el desarrollo del proyecto, con el fin de ilustrar las diferentes cardinalidades y relaciones que existen en el modelo de base de datos propuesto por el equipo desarrollador.



IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] IEEE. (s.f.). Author Center: Paper Templates. Recuperado de https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org

[2] Oracle. (s.f.). MySQL Documentation. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc

[3] GitHub Docs. https://docs.github.com/

[4] Microsoft. (s.f.). C# Documentation. Recuperado de https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp

[5] MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/

[6] Microsoft. (s.f.). .NET Framework Documentation. Recuperado de https://learn.microsoft.com/dotnet/framework

[7] Mozilla. (s.f.). CSS: Cascading Style Sheets. Recuperado de https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS